

REPORTE DE TRABAJO

Práctica: Automatización del Escenario “Ecosistema”

Identificación de organismos mediante foto, Telegram y un Agente de Inteligencia Artificial en Make.com

Nombre del alumno:	_____
No. de control:	_____
Grupo:	_____
Fecha de entrega:	_____
Plataforma utilizada:	Make.com (zona us2.make.com)

1. Introducción

Como parte de la materia de Desarrollo Sustentable con Automatización, se desarrolló una automatización en la plataforma Make.com que permite identificar organismos del jardín del Tecnológico a partir de una fotografía. El proceso consiste en que el alumno envía una foto de un organismo (planta, insecto, hongo u otro ser vivo) a un bot de Telegram; un Agente de Inteligencia Artificial con capacidad de visión analiza la imagen y responde de manera automática con el nombre probable del organismo, su rol trófico (productor, consumidor o descomponedor) y una breve explicación de su función dentro del ecosistema.

Este reporte documenta el proceso de armado del escenario “Ecosistema”, las herramientas utilizadas, los módulos configurados, las incidencias detectadas y corregidas durante la construcción, y los resultados obtenidos al ponerlo en funcionamiento.

2. Objetivo de la práctica

Diseñar, configurar y poner en funcionamiento una automatización en Make.com que, mediante un bot de Telegram y un Agente de IA con visión, identifique organismos del ecosistema del plantel a partir de una fotografía y clasifique su rol trófico, como herramienta de apoyo didáctico para el reconocimiento práctico de productores, consumidores y descomponedores.

3. Herramientas y plataforma utilizadas

- **Make.com** (zona us2.make.com) — plataforma de automatización (no-code) donde se construyó el escenario.
- **Telegram Bot API** — para recibir mensajes/fotografías de los alumnos y enviar las respuestas.
- **Make AI Agent** — módulo de IA con soporte de visión, encargado de analizar la imagen y generar la respuesta.

4. Desarrollo del trabajo

El escenario se armó siguiendo la guía de automatización proporcionada para la práctica, módulo por módulo, en el mismo orden en que se dibuja en el editor de Make (vista Diagram). El flujo final construido fue el siguiente:

Telegram Bot (Watch Updates) → Router

- **Rama “Tiene foto”:** Router → Telegram Bot (Download a File) → Make AI Agent (Run an Agent) → Telegram Bot (Send a Text Message or a Reply, con la respuesta del Agente).
- **Rama “No tiene foto”:** Router → Telegram Bot (Send a Text Message or a Reply, solicitando al alumno que envíe una fotografía).

4.1 Módulos configurados

Módulo	Función
Telegram Bot — Watch Updates	Disparador: recibe en tiempo real los mensajes (texto o foto) del alumno.
Router	Divide el flujo según si el mensaje trae fotografía o no, mediante dos filtros.

Filtro “Tiene Foto”	Condición: Message.Photo[] — Exists.
Filtro “No tiene Foto”	Condición: Message.Photo[] — Equal to — vacío.
Telegram Bot — Send Text (sin foto)	Solicita al alumno que envíe una fotografía del organismo.
Telegram Bot — Download a File	Descarga la fotografía enviada, para pasarla como entrada al Agente de IA.
Make AI Agent — Run an Agent	Analiza la imagen con un modelo de visión y genera el resultado, siguiendo un system prompt definido para la materia.
Telegram Bot — Send Text (respuesta final)	Envía al alumno la respuesta generada por el Agente de IA.

4.2 System prompt del Agente de IA

Se configuró al Agente de IA con instrucciones que limitan su respuesta a un formato breve y estructurado, en español, apropiado para un chat de Telegram: nombre probable del organismo, su categoría trófica (Productor, Consumidor o Descomponedor) y su rol en el ecosistema, en un máximo de 35 palabras, sin introducciones ni explicaciones adicionales. También se definió una respuesta específica para el caso en que la imagen no muestre un organismo vivo.

5. Incidencias detectadas y correcciones

Durante el armado del escenario se presentaron algunas incidencias, propias del proceso de configuración, que fueron identificadas y corregidas antes de dar por terminada la práctica:

- Un filtro se colocó inicialmente entre el Telegram Bot y el Router, en vez de después del Router; se corrigió moviendo la lógica de filtrado a las dos rutas de salida del Router.
- La condición de un filtro incluía un campo adicional innecesario (Chat ID); se dejó únicamente la condición correcta sobre el campo de la fotografía.
- Uno de los módulos de Telegram Bot se guardó sin la conexión asignada, lo que generó una advertencia al guardar el escenario; se corrigió seleccionando la conexión correspondiente.
- En el módulo del Agente de IA se había mapeado por error el Chat ID del alumno en el campo “Conversation ID”; se eliminó ese valor para que cada fotografía se analice de forma independiente, sin memoria de conversación.
- El disparador del escenario se encontraba configurado en modo programado (revisión periódica) en vez de en tiempo real; se ajustó para que el bot responda de manera inmediata a cada mensaje.

Estas correcciones permitieron validar el flujo completo antes de la activación final del escenario.

6. Resultados obtenidos

- Al enviar una fotografía de un ser vivo, el bot responde en pocos segundos con el organismo identificado, su categoría trófica y su rol en el ecosistema, en un máximo de 35 palabras.
- Al enviar una fotografía que no corresponde a un ser vivo, el bot responde únicamente indicando que no identifica un organismo y sugiere intentar con otra imagen.

- Al enviar solo texto, sin fotografía, el bot solicita al alumno que envíe una imagen del organismo.
- El escenario queda documentado y trazable: cada ejecución puede revisarse en el historial de Make (History).

7. Conclusiones

La práctica permitió aplicar conceptos de automatización (no-code) integrando un canal de mensajería, un flujo de decisión (Router con filtros) y un Agente de Inteligencia Artificial con visión, en un caso de uso orientado a la materia de Desarrollo Sustentable. El proceso de depuración de errores durante el armado —conexiones faltantes, filtros mal ubicados y configuración del disparador— reforzó la comprensión del funcionamiento interno de la plataforma y de la importancia de revisar cada módulo antes de activar un escenario en producción. Como siguiente paso, se recomienda probar el escenario con distintas fotografías reales del jardín del plantel para calibrar la calidad de las respuestas del modelo de IA.

Reporte elaborado con base en la guía “Escenario Ecosistema” — Instituto Tecnológico de Mazatlán, Materia: Desarrollo Sustentable con Automatización.